

Факультет «Информатика и системы управления»  
Кафедра ИУ5 «Системы обработки информации и управления»

Курс «Парадигмы и конструкции языков программирования»

Отчет по рубежному контролю №1

**«Вариант А, 3»**

Выполнил:

Студент группы ИУ5-31Б

Никоноров Денис

Проверил:

Гапанюк Ю.Е.

2025 г.

## Листинг кода

```
# используется для сортировки
from operator import itemgetter

# класс Пользователь
class User:
    def __init__(self, id, fio, sal, comp_id):
        self.id = id
        self.fio = fio
        self.sal = sal
        self.comp_id = comp_id

# класс Компьютер
class Computer:
    def __init__(self, id, name):
        self.id = id
        self.name = name

# класс для связи многие ко многим
class UserComputer:
    def __init__(self, comp_id, user_id):
        self.comp_id = comp_id
        self.user_id = user_id

# Компьютеры
computers = [
    Computer(1, 'компьютер отдела по борьбе с коррупцией'),
    Computer(2, 'архивный компьютер'),
    Computer(3, 'бухгалтерский компьютер'),
    Computer(11, 'игровой компьютер отдела кадров'),
    Computer(22, 'компьютер учета взяток'),
    Computer(33, 'компьютер главного бездельника'),
]

# Пользователи
users = [
    User(1, 'Сидоров', 25000, 1),
    User(2, 'Петров', 35000, 2),
    User(3, 'Яковлев', 45000, 3),
    User(4, 'Иванов', 35000, 3),
    User(5, 'Грелкин', 25000, 3),
]

users_computers = [
    UserComputer(1, 1),
    UserComputer(2, 2),
    UserComputer(3, 3),
    UserComputer(3, 4),
    UserComputer(3, 5),
    UserComputer(11, 1),
```

```

        UserComputer(22, 2),
        UserComputer(33, 3),
        UserComputer(33, 4),
        UserComputer(33, 5),
    ]

# функция для вывода результатов
def print_table(headers, data):
    col_widths = []
    for i in range(len(headers)):
        col_width = max(len(str(headers[i])),
                        max(len(str(row[i])) for row in data) if data else 0)
        col_widths.append(col_width)

    header_row = " ".join(f"{headers[i]:<{col_widths[i]}}" for i in
range(len(headers)))
    print(header_row)

    separator = " ".join("-" * col_widths[i] for i in range(len(headers)))
    print(separator)

    for row in data:
        data_row = " ".join(f"{str(row[i]):<{col_widths[i]}}" for i in
range(len(row)))
        print(data_row)
    print()

def main():
    one_to_many = [(u.fio, u.sal, c.name)
                    for c in computers
                    for u in users
                    if u.comp_id == c.id]

    many_to_many_temp = [(c.name, uc.comp_id, uc.user_id)
                          for c in computers
                          for uc in users_computers
                          if c.id == uc.comp_id]

    many_to_many = [(u.fio, u.sal, comp_name)
                     for comp_name, comp_id, user_id in many_to_many_temp
                     for u in users if u.id == user_id]

    print('Задание 1')
    print('Список всех связанных пользователей и компьютеров (сортировка по
компьютерам)')
    res_11 = sorted(one_to_many, key=itemgetter(2))
    headers_A1 = ['Фамилия', 'Зарплата', 'Компьютер']
    print_table(headers_A1, res_11)

    print('Задание 2')
    print('Список компьютеров с суммарной зарплатой пользователей')

```

```

res_12_unsorted = []
for c in computers:
    c_users = list(filter(lambda i: i[2] == c.name, one_to_many))
    if len(c_users) > 0:
        c_sals = [sal for _, sal, _ in c_users]
        c_sals_sum = sum(c_sals)
        res_12_unsorted.append((c.name, c_sals_sum))

res_12 = sorted(res_12_unsorted, key=itemgetter(1), reverse=True)
headers_A2 = ['Компьютер', 'Суммарная зарплата']
print_table(headers_A2, res_12)

print('Задание 3')
print('Компьютеры с названием содержащим "компьютер" и их пользователи')
res_13 = []
for c in computers:
    if 'компьютер' in c.name:
        c_users = list(filter(lambda i: i[2] == c.name, many_to_many))
        c_users_names = [x for x, _, _ in c_users]
        for user_name in c_users_names:
            res_13.append((c.name, user_name))

headers_A3 = ['Компьютер', 'Пользователь']
print_table(headers_A3, res_13)

if __name__ == '__main__':
    main()

```

## Результат выполнения

● nikod@LAPTOP-752EM865:~/bmstu/Nikonorov\_Labs\_2025\$ python3 program.py

#### Задание 1

Список всех связанных пользователей и компьютеров (сортировка по компьютерам)

| Фамилия | Зарплата | Компьютер                               |
|---------|----------|-----------------------------------------|
| Петров  | 35000    | архивный компьютер                      |
| Яковлев | 45000    | бухгалтерский компьютер                 |
| Иванов  | 35000    | бухгалтерский компьютер                 |
| Грелкин | 25000    | бухгалтерский компьютер                 |
| Сидоров | 25000    | компьютер отдела по борьбе с коррупцией |

#### Задание 2

Список компьютеров с суммарной зарплатой пользователей

| Компьютер                               | Суммарная зарплата |
|-----------------------------------------|--------------------|
| бухгалтерский компьютер                 | 105000             |
| архивный компьютер                      | 35000              |
| компьютер отдела по борьбе с коррупцией | 25000              |

#### Задание 3

Компьютеры с названием содержащим "компьютер" и их пользователи

| Компьютер                               | Пользователь |
|-----------------------------------------|--------------|
| компьютер отдела по борьбе с коррупцией | Сидоров      |
| архивный компьютер                      | Петров       |
| бухгалтерский компьютер                 | Яковлев      |
| бухгалтерский компьютер                 | Иванов       |
| бухгалтерский компьютер                 | Грелкин      |
| игровой компьютер отдела кадров         | Сидоров      |
| компьютер учета взяток                  | Петров       |
| компьютер главного бездельника          | Яковлев      |
| компьютер главного бездельника          | Иванов       |
| компьютер главного бездельника          | Грелкин      |